Sistemas Paralelos
Explicación práctica

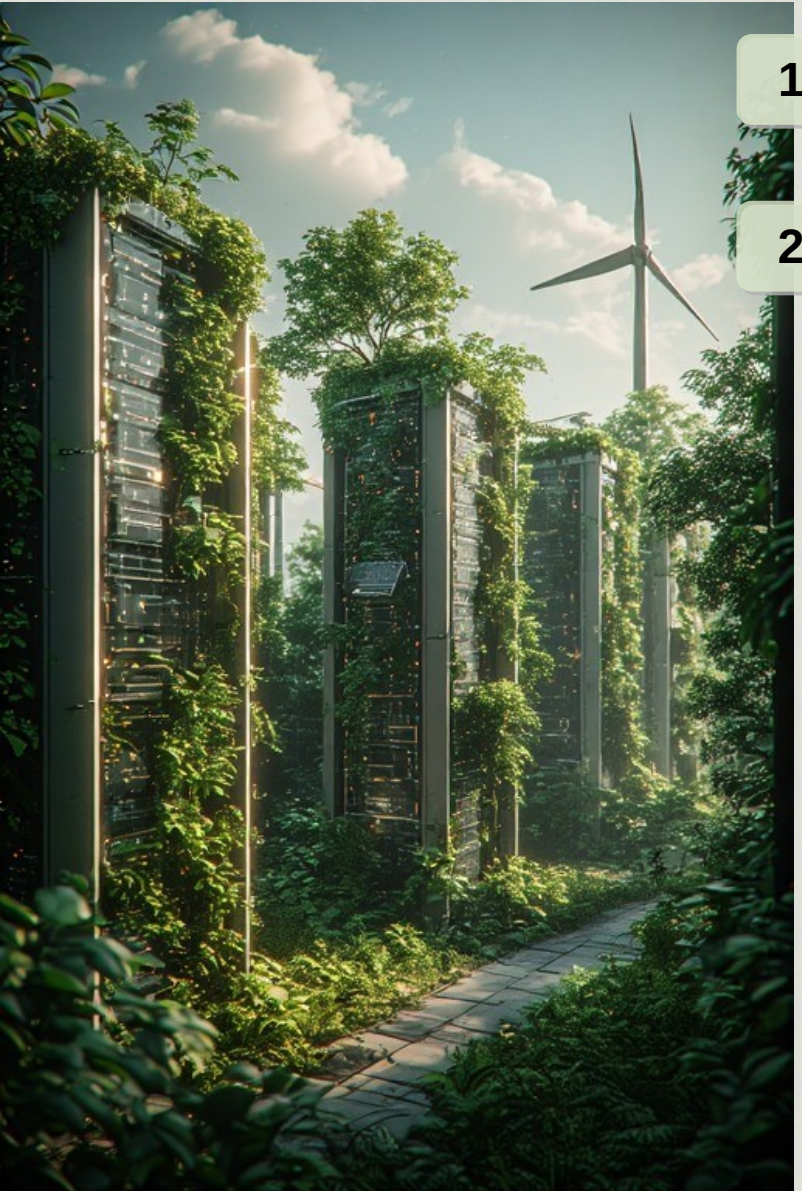
Pautas

Cluster de cómputo III-LIDI

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Informática

Prof. Adrian Pousa (apousa@lidi.info.unlp.edu.ar)



1

Pautas

Pautas para prácticas, entregas y algunas pautas generales. Ley de contrato de trabajo. Requerimientos para prácticas y entregas.

2

Cluster de cómputo III-LIDI

Características del cluster y pasos para la ejecución. Características del script. Parametrización del script. Automatización para varios valores. Comandos adicionales. Restricciones.

1

Pautas

Pautas para prácticas, entregas y algunas pautas generales. Ley de contrato de trabajo. Requerimientos para prácticas y entregas.

Pautas para prácticas

Clases prácticas

- **No obligatorias pero recomendadas.**
- **Uso adecuado de los recursos de la Sala de PC (PCs solo para uso de la materia, no desconectar cables, no editar archivos de configuración...).**
- **Evitar consultas de depuración de código.**

Pautas entregas

Entregas

- Grupos de a lo sumo dos personas (enviar conformación)
- Uso del cluster provisto por la cátedra (Leer instructivo de IDEAS)
- Uso inadecuado del cluster significa pérdida de la materia.
- Entregas de trabajos a término (fuera del plazo se considera no entregado) y por canal oficial (NO github, drives etc.).
- Entrega y reentrega, se acepta un único envío. No se acepta mas de un envío por errores al adjuntar archivos.
- No se evalúa a quienes no se encuentren en actas oficiales de la facultad.
- Coloquios obligatorios.
- Durante el coloquio, se debe demostrar la participación activa en el curso.

  No comprender diseño, solución con su respectivo código, casos de pruebas, resultados y análisis, implica recursar la materia.

Algunas pautas generales

General

- Suspensión o corrimiento de clases (casos muy excepcionales).
- Cruces de días con cursadas y evaluaciones de otras materias (sólo obligatorias).
- Paros o huelgas docentes (NO desde 1999)
- Sanciones por plagio, copia, uso indebido de la tecnología etc.
- Los canales de información oficiales son:
  - Carteleras de la facultad
  - SIU Guaraní
  - IDEAS
  - Ámbitos presenciales, horario de teoría y consultas

La cátedra no se responsabiliza por información externa a canales oficiales

Ley de contrato de trabajo

Quienes trabajan y deben rendir evaluaciones (parciales, finales, coloquios, etc.)

Ley nº 20.744 - Ley de contrato de trabajo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm

Texto ordenado por decreto 390/1976

Sancionada el 13 de Mayo de 1976 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de Mayo de 1976

CAPITULO II : Régimen de las licencias especiales

Art. 158. —Clases.

El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:

e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por año calendario.

Art. 159. —Salario. Cálculo.

Las licencias a que se refiere el artículo 158 serán pagas, y el salario se calculará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 155 de esta ley.

Art. 161. —Licencia por exámenes. Requisitos.

A los efectos del otorgamiento de la licencia a que alude el inciso e) del artículo 158, los exámenes deberán estar referidos a los planes de enseñanza oficiales o autorizados por organismo provincial o nacional competente.

El beneficiario deberá acreditar ante el empleador haber rendido el examen mediante la presentación del certificado expedido por el instituto en el cual curse los estudios.

Requerimientos para prácticas y entregas

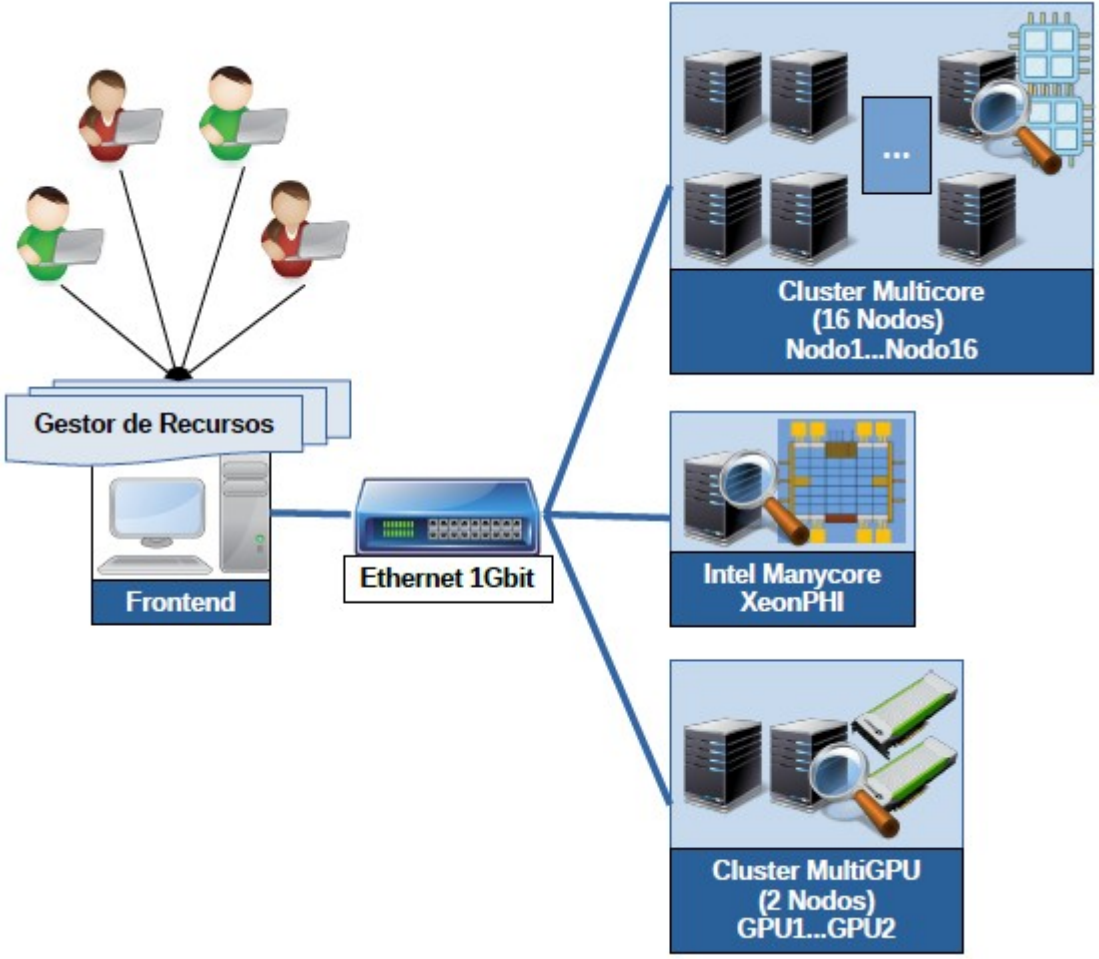
Requerimientos (NO obligatorio)
• **Sistema operativo:** Linux (No virtualizado) • **Lenguaje C:** GCC (incluye Pthreads y OpenMP) • **MPI:** distribución OpenMPI (instructivo de instalación en IDEAS) • **Arquitetura paralela:** 4 o mas unidades de procesamiento ***Prueba controlada:*** *deshabilitar cores virtuales, frecuencia dinámica (Turboboost) y ejecutar la aplicación de prueba sin tener otras aplicaciones abiertas.*

2

Cluster de cómputo III-LIDI

Características del cluster y pasos para la ejecución. Características del script. Parametrización del script. Automatización para varios valores. Comandos adicionales. Restricciones.

Características del cluster y pasos para la ejecución



- Acceso remoto vía SSH al frontend.
- Pasos:
  1) Transferir archivos fuente
  2) Acceder a consola remota
  3) Compilar archivos fuente
  4) Crear script de ejecución
  5) Ejecutar script con comando sbatch
     - Ejecuta si hay recursos
     - Se encola si no hay recursos
  6) Leer los archivos de resultado

Características del script

- Crear un archivo vacío.
- Contenido para ejecución secuencial:

```
#!/bin/bash
#SBATCH -N 1
#SBATCH –-exclusive
#SBATCH --partition=Blade
#SBATCH -o directorioSalida/output.txt
#SBATCH -e directorioSalida/errors.txt
#SBATCH --time=00:05:00 #Tiempo límite (HH:MM:SS)
./miAplicación parámetros de programa
```

Reserva un nodo de forma exclusiva en la partición Blade

Directorio y archivos donde quedarán los resultados y, si hubo, los errores de ejecución.

Tiempo límite de ejecución, si la aplicación no termina pasado ese período la ejecución se cancela.

Aplicación a ejecutar y sus respectivos parámetros.

```
chmod +x miScript.sh
```

Darle permisos de ejecución.

```
sbatch script
```

Ejecutar con el gestor de recursos. Retorna un JOBID

NO ejecutar así: `./script`

Parametrización del script

- El script puede parametrizarse:

```
#!/bin/bash
#SBATCH -N 1
#SBATCH –-exclusive
#SBATCH --partition=Blade
#SBATCH -o directorioSalida/output.txt
#SBATCH -e directorioSalida/errors.txt
#SBATCH --time=00:05:00 #Tiempo límite (HH:MM:SS)
./miAplicación $1 $2
```

$1 y $2 parámetros del script

```
sbatch script 512 32
```

```
$1 = 512
$2 = 32
```

Automatización para varios valores

- **Nunca hacer un script así:**

```
#!/bin/bash
#SBATCH -N 1
#SBATCH –-exclusive
#SBATCH --partition=Blade
#SBATCH -o directorioSalida/output.txt
#SBATCH -e directorioSalida/errors.txt
#SBATCH --time=00:05:00 #Tiempo límite (HH:MM:SS)
./miAplicación 512 16
./miAplicación 512 32
./miAplicación 1024 16
…
```

NO: monopoliza el cluster

Automatización para varios valores

- Para no tener que lanzar cada prueba manualmente creamos otro script (fullScript) que automatice las pruebas:

```
#!/bin/bash

par1_values=(512 1024 2048)
par2_values=(16 32)

for p1 in "${par1_values[@]}"; do
  for p2 in "${par2_values[@]}"; do
    echo "Enviando job con par1=$p1 par2=$p2"
    sbatch script $p1 $p2
  done
done
```

Prueba	Par1	Par2
1	512	16
2	512	32
3	1024	16
4	1024	32
5	2048	16
6	2048	32

`chmod +x fullScript.sh` → Darle permisos de ejecución.

Ejecutar así: `./fullScript` → Cada iteración de `fullScript` lanza una ejecución independiente.

Comandos adicionales

- **Monitorizar la aplicación:** Muestra el estado de la aplicación
  - `squeue`

JOBID	PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	NODELIST(REASON)
297	colaA	app1	usuario1	PD	0:00	1	(Resources)
298	colaB	app2	usuario2	PD	0:00	1	(Priority)
295	colaB	appMPI	usuario2	R	0:01	1	nodo1
296	colaA	appOMP	usuario1	R	0:01	1	nodo2

- **Cancelar la aplicación:** se cancela la ejecución o se la desencola si no está corriendo
  - `Scancel <JOBID>`

Restricciones

- **NO ejecutar en el frontend:**
  - Ejemplo: **NO** ejecutar `./aplicación`
- **NO crear un script que ejecute todas las pruebas:**
  - **Crear un script parametrizado y ejecutar tantas veces el script con sbatch como pruebas se requieran.**
- **NO cambiar contraseñas.**
- **NO modificar ningún archivo de configuración de usuario:**
  - **Solo está permitido crear/modificar/borrar archivos o carpetas relacionadas a las prácticas y entregas**

Este tipo de ejecuciones y/o modificaciones serán sancionadas.

Ante dudas consultar!!!